Cours d'Optimisation

Parties 1 & 2 : Introduction, Notations et Rappels Mathématiques

Heriniaina Razafinjatovo

IT University

4 mars 2026

Plan

1. Partie 1 : Introduction et Notations
2. Partie 2 : Rappels mathématiques pour l'optimisation
3. Corrigés (Parties 1 & 2)

1.1 Définition de l'optimisation

Idée

L'optimisation consiste à **trouver la meilleure solution** parmi un ensemble de solutions admissibles.

- **Minimiser** une quantité (coût, temps, énergie, erreur)
- **Maximiser** une quantité (profit, performance, rendement)

Exemple

$$f(x) = 10x - x^2 \qquad \Rightarrow \qquad \max f(x)$$

1.2 Composantes d'un problème d'optimisation

Trois éléments clés

1. **Variables de décision** : quantités que l'on choisit
2. **Fonction objectif** (fonction coût / profit) : mesure la qualité d'une solution
3. **Contraintes** : conditions à respecter (budget, ressources, règles physiques)

Notations

Variables : $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, objectif : $f(x)$.

1.3 Formulation générale

Problème d'optimisation (forme générale)

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \; f(x)$$

sous contraintes :

$$g_i(x) \leq 0 \quad (i = 1, \ldots, m), \qquad h_j(x) = 0 \quad (j = 1, \ldots, p).$$

- **Ensemble admissible** : toutes les solutions qui respectent les contraintes
- **Solution optimale** : solution admissible qui minimise (ou maximise) l'objectif

1.4 Optimisation et complexité algorithmique

Pourquoi parler de complexité ?

Résoudre un problème d'optimisation peut être facile ou très difficile selon sa structure.

- **P** : résoluble en temps polynomial ("efficace")
- **NP** : solution vérifiable en temps polynomial
- **NP-complet** : parmi les plus difficiles de NP (ex. SAT, TSP, sac à dos)

Conséquence pratique

Pour beaucoup de problèmes NP-complets : heuristiques, approximations, métaheuristiques.

Exercice 1 : Identifier variables / objectif / contraintes

Une entreprise fabrique deux produits A et B.

Profit

$$P = 5x + 3y$$

Contraintes

$$2x + y \leq 100, \qquad x + y \leq 80, \qquad x \geq 0,\ y \geq 0.$$

1. Identifier les **variables de décision**.
2. Identifier la **fonction objectif** et le sens (min/max).
3. Lister les **contraintes**.

Exercice 2 : Boîte sans couvercle

On fabrique une boîte (sans couvercle) à partir d'un carton carré de côté 20 cm. On découpe des carrés de côté x dans chaque coin, puis on replie.

Indication

Dimensions de base : $(20 - 2x) \times (20 - 2x)$; hauteur : x.

1. Quelle est la variable de décision ?
2. Écrire le volume $V(x)$.
3. Donner le domaine admissible de x.

$$V(x) = x(20 - 2x)^2$$

2.1 Vecteurs, matrices, valeurs propres

- Vecteur : $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$
- Matrice : $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Valeurs propres

λ est une valeur propre de A s'il existe $v \neq 0$ tel que :

$$Av = \lambda v.$$

Pourquoi c'est utile ?

Les valeurs propres aident à analyser la **positivité** d'une matrice et donc la **convexité**.

2.2 Positivité (fonctions et matrices)

Positivité d'une fonction

$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est :

- **positive** si $\forall x,\ f(x) > 0$,
- **positive ou nulle** si $\forall x,\ f(x) \geq 0$.

Positivité d'une matrice symétrique $A = A^\top$

Forme quadratique : $q(x) = x^\top A x$.

- A est **positive semi-définie** (PSD) si $\forall x,\ x^\top A x \geq 0$ (notation $A \succeq 0$)
- A est **définie positive** (PD) si $\forall x \neq 0,\ x^\top A x > 0$ (notation $A \succ 0$)

2.2 Positivité : tests pratiques

Test par valeurs propres

- $A \succeq 0 \iff$ toutes les valeurs propres $\lambda_i \geq 0$
- $A \succ 0 \iff$ toutes les valeurs propres $\lambda_i > 0$

Cas 2×2 : $A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}$

- $A \succ 0 \iff a > 0$ et $\det(A) = ac - b^2 > 0$
- $A \succeq 0 \iff a \geq 0,\ c \geq 0,\ ac - b^2 \geq 0$

2.3 Convexité

Ensemble convexe

C est convexe si $\forall x, y \in C$ et $\forall \lambda \in [0,1]$:

$$\lambda x + (1-\lambda)y \in C.$$

Fonction convexe

f est convexe si $\forall x, y$ et $\forall \lambda \in [0,1]$:

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y).$$

Propriété clé

Pour une fonction convexe : **tout minimum local est global.**

2.4 Gradient

Pour $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ différentiable, le gradient est :

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

Interprétation

$\nabla f(x)$ indique la direction de plus forte augmentation locale de f.

Exemple (2 variables)

Si $f(x, y) = x^2 + 3y^2$, alors :

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} 2x \\ 6y \end{bmatrix}.$$

2.5 Hessienne et lien avec convexité

Pour f deux fois dérivable, la Hessienne est :

$$\nabla^2 f(x) = \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\right]_{i,j}.$$

Critère Hessien (idée fondamentale)

- Si $\nabla^2 f(x) \succeq 0$ pour tout x du domaine, alors f est **convexe**.
- Si $\nabla^2 f(x) \succ 0$ pour tout x, alors f est **strictement convexe**.

Exercice 3 : Gradient et point stationnaire

Soit :

$$f(x, y) = x^2 + 3y^2.$$

1. Calculer $\nabla f(x, y)$.
2. Résoudre $\nabla f(x, y) = 0$ (point stationnaire).

Exercice 4 : Hessienne, positivité et convexité

Soit :

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2.$$

1. Calculer la Hessienne $H = \nabla^2 f(x, y)$.
2. Tester si H est PD ou PSD.
3. Conclure sur la convexité de f.

Corrigé Exercice 1

- Variables de décision : (x, y) (quantités de A et B).
- Objectif : $\max P(x, y) = 5x + 3y$ (maximiser le profit).
- Contraintes :

$$2x + y \leq 100, \quad x + y \leq 80, \quad x \geq 0, \; y \geq 0.$$

Corrigé Exercice 2

- Variable de décision : x (taille du carré découpé).
- Volume :
$$V(x) = x(20 - 2x)^2.$$
- Domaine admissible : $20 - 2x > 0$ et $x > 0$ donc
$$0 < x < 10.$$

Corrigé Exercice 3

$$f(x,y) = x^2 + 3y^2$$

$$\nabla f(x,y) = \begin{bmatrix} 2x \\ 6y \end{bmatrix}$$

Point stationnaire :

$$2x = 0, \quad 6y = 0 \;\Rightarrow\; (x,y) = (0,0).$$

Corrigé Exercice 4

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2$$

Hessienne :

$$H = \nabla^2 f = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Test 2×2 :

$$a_{11} = 2 > 0, \qquad \det(H) = 4 - 1 = 3 > 0 \Rightarrow H \succ 0.$$

Donc f est **strictement convexe**.

Fin

Questions ?